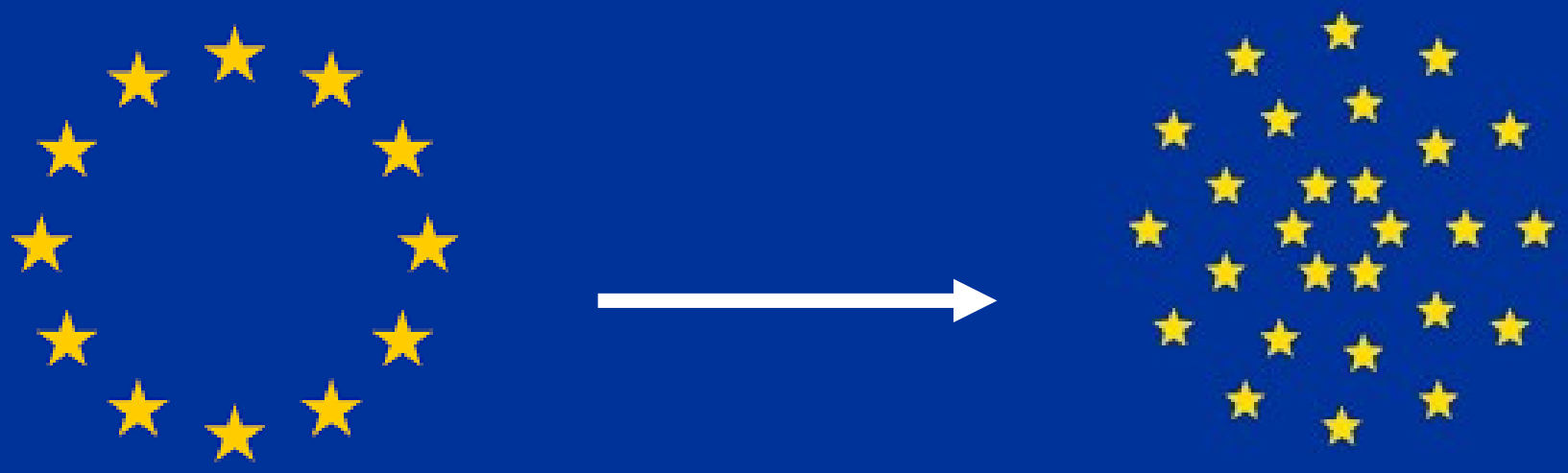
Idéalisation de la répartition des pouvoirs des pays face aux transformations de l'Union Européenne



- zone de texte

- zone de texte

Définition 1

Jeu de vote pondéré : $\left(q, \left(w_i\right)_{i \in \nu}\right) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^{\nu}$

$\nu = [[1; N]]$: ensemble des votants

$$W = \sum_{i \in V} w_i : \textit{somme des poids}$$

$$q_f = \lceil q / W \rceil : \textit{quota relatif}$$

$$q_f \in [0, 1]$$

Définition 2

$$Soit\ C \subset V.$$

$$La\ coalition\ C\ est\ dite\ gagnante\ si:$$

$$\sum_{i \in S} w_i \geqslant q$$

$$Notons\ G\ l'\ ensemble\ des\ coalitions\ gagnantes.$$

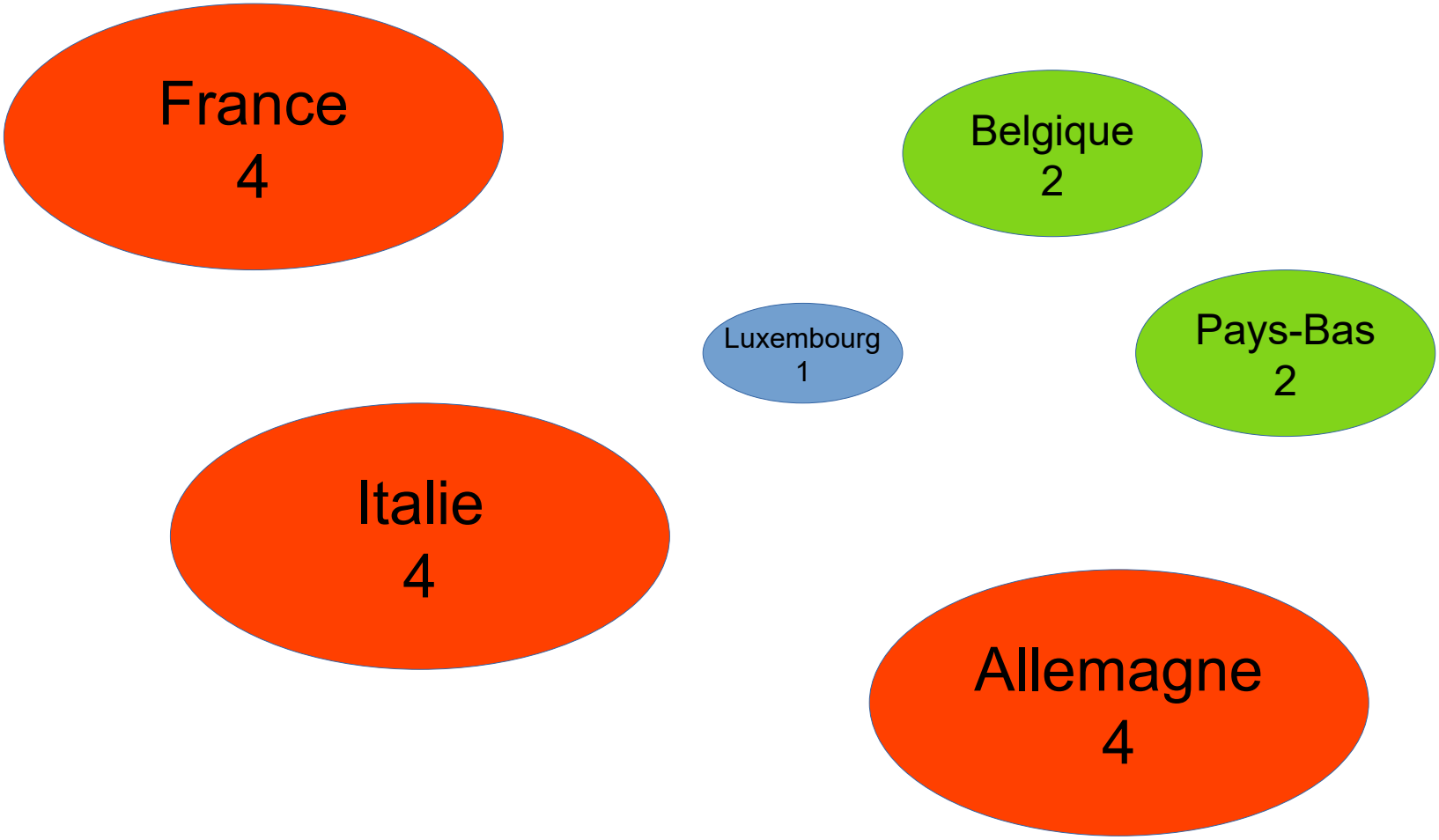
Définition 3

$$Soit\ C \in G.$$

Un joueur i est dit décisif pour la coalition gagnante C si son retrait rend la coalition perdante.

On définit la décidabilité d_i du joueur i comme le nombre de coalitions pour lesquelles i est décisif.

$$d_i = \left| \left\{ S \in G \,/\, i \in S \text{ et } S \setminus \{i\} \notin G \right\} \right|$$



12 voix sur 17

Définition 4

Indice de Banzhaf normalisé :

$$B_i = \frac{d_i}{\sum_{j=1}^{n} d_j}$$

Indice de Banzhaf absolu :

$$B'_i = \frac{d_i}{2^{N-1}}$$

Algorithme naïf : complexité en O(N)

<u>Preuve du polynôme générateur de Brams-Affuso :</u>

cik : nombre de coalitions où i est décisif de poids k

$$\left\{\begin{matrix} i \in C \\ C \in G \\ C \setminus \{i\} \end{matrix}\right\} \iff \left\{\begin{matrix} i \in C \\ \sum_{j \in C} w_j = \sum_{j \in C \setminus \{i\}} w_j + w_i \geqslant q \\ \sum_{j \in C \setminus \{i\}} w_j < q \end{matrix}\right\}$$

$$\iff \left\{\begin{matrix} i \in C \\ q - w_i \leq \sum_{j \in C \setminus \{i\}} w_j \leq q - 1 \end{matrix}\right\}$$

$$d_i = \sum_{k=q-w_i}^{q-1} cik$$

$$\prod_{j \in V, j \neq i} \left(1 + X^{w_j}\right) = \sum_{k=0}^{W-w_i} cik\, X^k$$

- zone de texte

$$\prod_{j \in V, j \neq i} \left(1 + X^{w_j}\right) = \sum_{k=0}^{W-w_i} \sum_{C \in P_{¿}} ¿¿$$

$$d_i = \sum_{k=q-w_i}^{q-1} cik$$

$$\prod_{j \in V, j \neq i} \left(1 + X^{w_j}\right) = \sum_{k=0}^{W-w_i} cik\, X^k$$

$$\prod_{j \in V, j \neq i} \left(1 + 1.X^{w_j}\right) = \sum_{k=0}^{W-w_i} \sum_{C \in P_{¿}} ¿¿$$

Complexité en O(N*W²)

Théorie des indices de pouvoir

Analyse des systèmes de vote du conseil de l'UE

- **Jeu de vote pondéré**
- **Indice de Banzhaf**

ra ce	Alle mag ne	Itali e	Bel giqu e	Pay s-Bas	Lux emb our g	Roy aum e-Uni	Irlan de	Dan ema rk	Grè ce	Esp agn e	Port ugal	Suè de	Autr iche	Finl and e	Tota l
	4	4	2	2	1										15
,24	0,24	0,24	0,14	0,14	0,00										Quo ta : 12/1 5 (70, 6%)
0	10	10	5	5	2	10	3	3	5						63
,16	0,16	0,16	0,08	0,08	0,04	0,16	0,04	0,04	0,08						Quo ta : 45/6 3 (71, 6%)
0	10	10	5	5	2	10	3	3	5	8	5	4	4	3	87

2/17

5/63

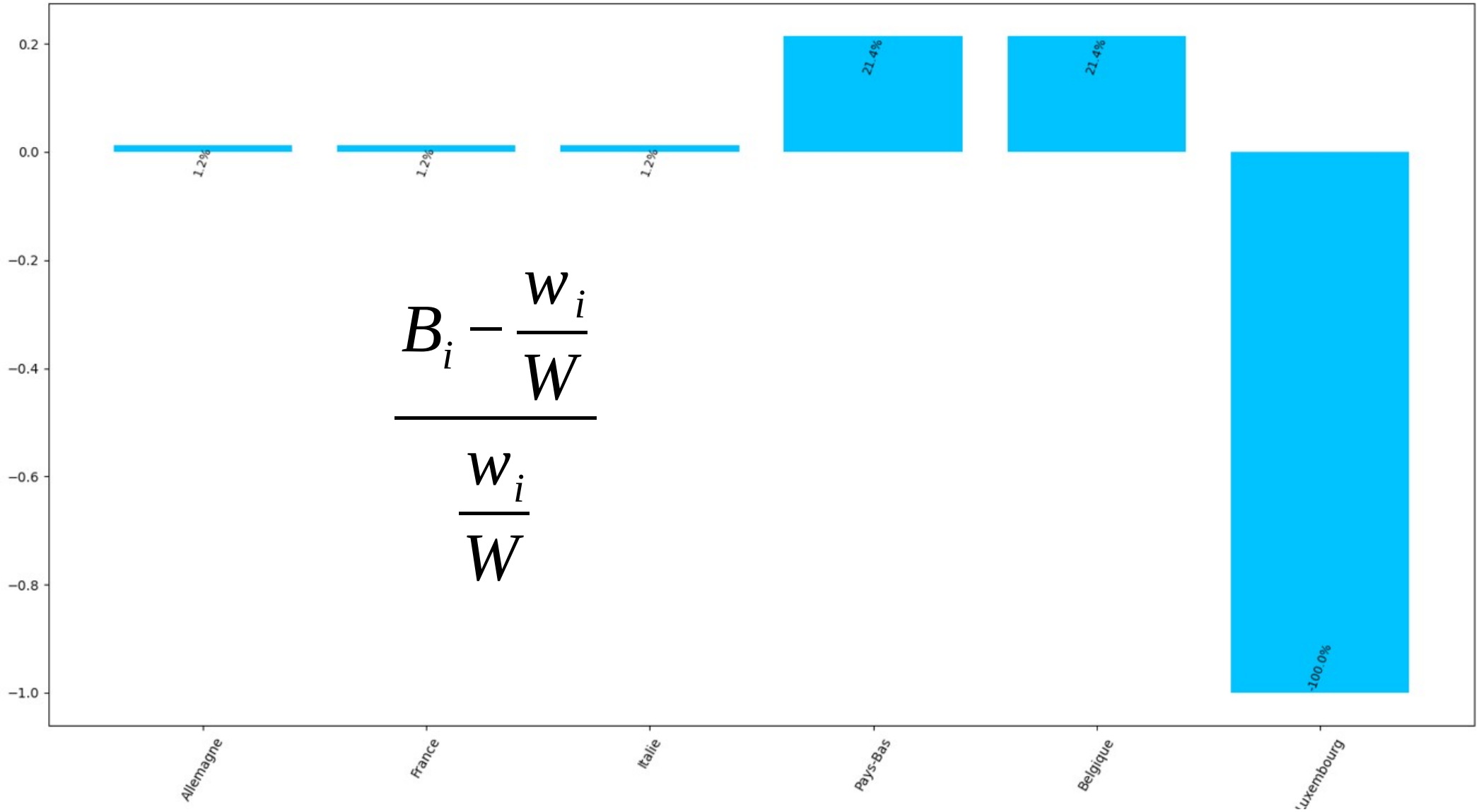
(7

Théorie des indices de pouvoir

Analyse des systèmes de vote du conseil de l'UE

Définition et présentation d'un système « idéal »

- **Jeu de vote pondéré**
- **Indice de Banzhaf**
- **Polynôme générateur de Brams-Affuso**



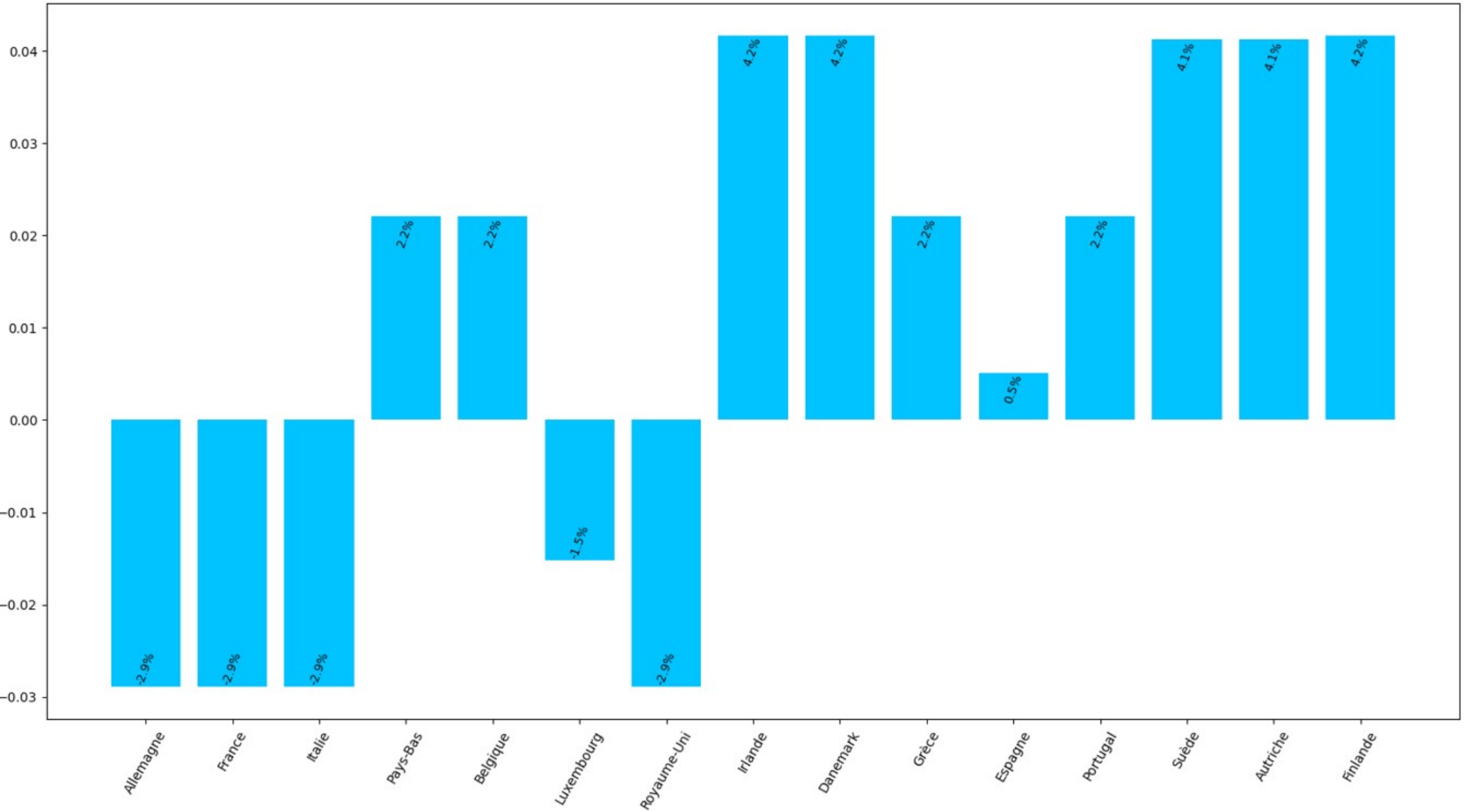
$$\frac{B_i - \frac{w_i}{W}}{\frac{w_i}{W}}$$

Théorie des indices de pouvoir

Analyse des systèmes de vote du conseil de l'UE

Définition et présentation d'un système « idéal »

- **Jeu de vote pondéré**
- **Indice de Banzhaf**
- **Polynôme générateur de Brams-Affuso**



Population minimale pour faire passer une loi :

Pour l'UE-6 : 297/467 = 64 %

Pour l'UE-15 : 455/780 = 58 %

Pour l'UE-27 : risque de passer en dessous de 50 %

Théorie des indices de pouvoir

Analyse des systèmes de vote du conseil de l'UE

Définition et présentation d'un système « idéal »

- **Jeu de vote pondéré**
- **Indice de Banzhaf**
- **Polynôme générateur de Brams-Affuso**

Pays	France	Allemagne	Italie	Belgique	Pays-Bas	Luxembourg	Royaume-Uni	Irlande	Danemark	Grèce	Espagne	Portugal	Suède	Autriche
Voix	29	29	29	12	13	4	29	7	7	12	27	12	10	10
Indice	0,08	0,08	0,08	0,04	0,04	0,01	0,08	0,02	0,02	0,04	0,07	0,04	0,03	0,03

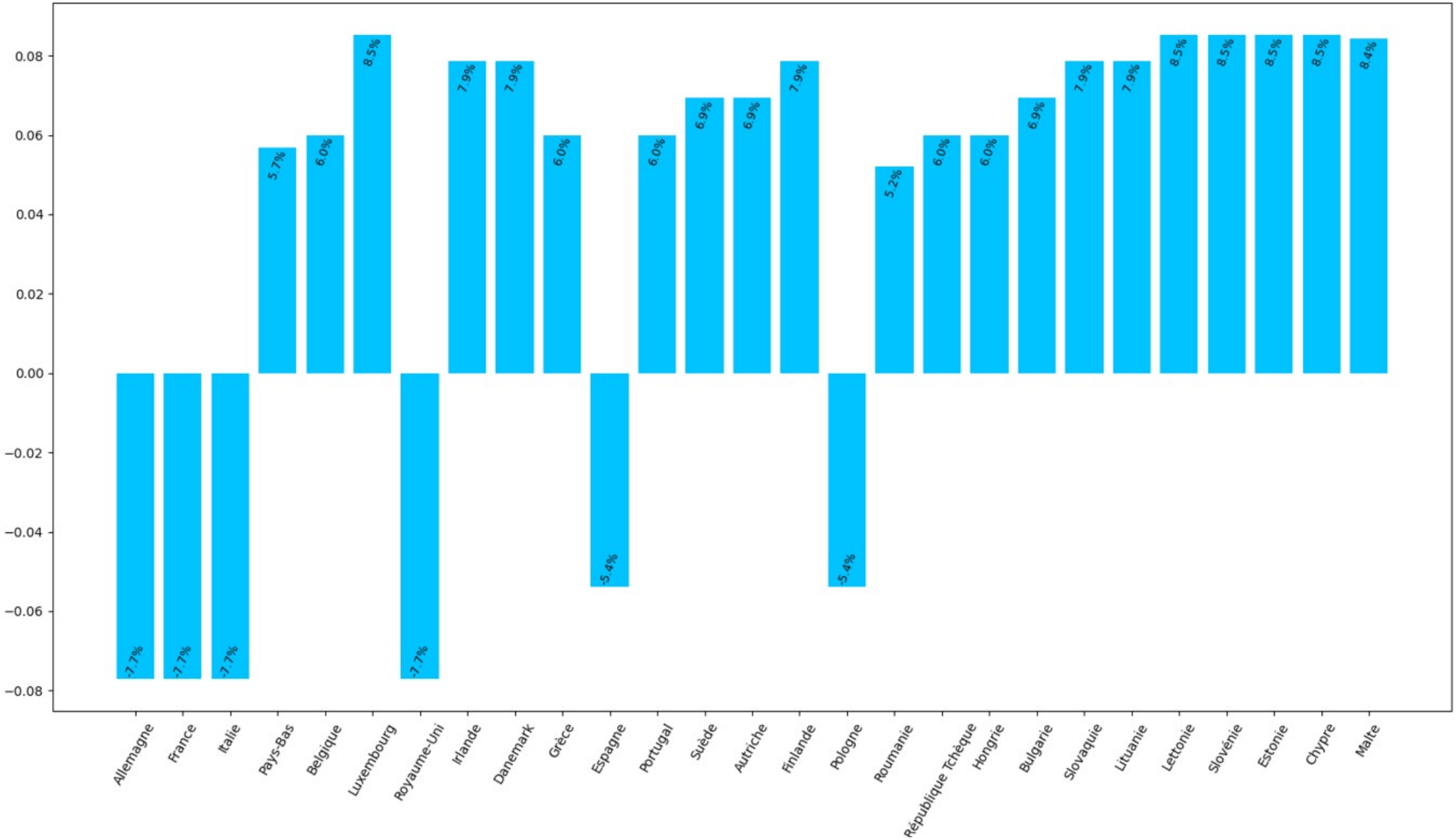
Pays	Finlande	Pologne	Roumanie	Tchéquie	Hongrie	Bulgarie	Slovaquie	Lituanie	Lettonie	Slovénie	Estonie	Chypre	Malte	Total
Voix	7	27	14	12	12	10	7	7	4	4	4	4	3	345
Indice	0,02	0,07	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Quota : 255/345

Théorie des indices de pouvoir

Analyse des systèmes de vote du conseil de l'UE

Définition et présentation d'un système « idéal »

- **Jeu de vote pondéré**
- **Indice de Banzhaf**
- **Polynôme générateur de Brams-Affuso**



Jeu égalitaire : $w = (1)_{(i \in V)}$ $q_f = 1/2$

$$d_i = \binom{N-1}{\lfloor N/2 \rfloor}$$

$$B = \frac{1}{N}$$

$$B' \underset{N \to +\infty}{\sim} 2\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{\sqrt{N}}$$

Théorème de Penrose

Tous les participants d'un jeu en 2 étapes ont le même pouvoir si les indices de pouvoir des groupes de la 2ème étape sont proportionnels aux racines carrées de leur cardinal.

<u>Pour l'UE :</u> tous les citoyens possèdent le même pouvoir si les indices de pouvoirs des pays au conseil européen sont proportionnels à la racine carrée de leur population.